

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

SISTEM REKOMENDASI MENU GIZI BALITA BERBASIS WEB

Disusun oleh:

Iis Sumarni — NIM: [20210801095]

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[☒] Jalur Web [☐] Jalur Mobile [☐] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Stunting dan masalah gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan serius di Indonesia, dengan prevalensi stunting nasional mencapai 21,6% pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi balita dan kesulitan dalam menyusun menu makanan harian yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem rekomendasi menu gizi balita berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi menu secara personal berdasarkan data usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan alergi makanan. Sistem ini dibangun menggunakan metode Rule-Based Recommendation dengan mengacu pada standar Kemenkes RI, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) menggunakan framework Laravel, Livewire, dan Filament v3 untuk dashboard admin. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu menganalisis status gizi balita berdasarkan empat indeks antropometri (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U), menghitung kebutuhan gizi harian (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air) sesuai AKG, serta memberikan rekomendasi menu utama dan menu selingan yang bebas dari alergen yang dipilih pengguna. Sistem ini dirancang dengan prinsip privasi data, di mana seluruh data balita yang diinput hanya digunakan untuk kebutuhan komputasi selama satu sesi pengguna dan tidak disimpan secara permanen di database. Dengan adanya sistem ini, orang tua dapat memperoleh rekomendasi menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita secara cepat, mudah, dan kapan saja.

Kata Kunci: sistem rekomendasi, gizi balita, rule-based recommendation, AKG, antropometri, stunting

ABSTRACT

Stunting and malnutrition in toddlers remain serious challenges in Indonesia, with a national stunting prevalence of 21.6% in 2022. One contributing factor is the lack of parental knowledge regarding children's nutritional needs and the difficulty in planning appropriate daily meals. This study aims to design and build a web-based toddler nutrition meal recommendation system that provides personalized menu recommendations based on age, weight, height, gender, and food allergy data. The system is built using the Rule-Based Recommendation method, referring to Indonesian Ministry of Health standards: Regulation No. 28 of 2019 on Recommended Dietary Allowances (RDA) and Regulation No. 2 of 2020 on Child Anthropometric Standards. The system was developed using the Rapid Application Development (RAD) approach with the Laravel framework, Livewire, and Filament v3 for the admin dashboard. The implementation results show that the system can analyze toddler nutritional status based on four anthropometric indices (weight-for-age, height-for-age, weight-for-height, BMI-for-age), calculate daily nutritional needs (energy, protein, fat, carbohydrate, fiber, and water) according to RDA, and provide main meal and snack recommendations free from user-selected allergens. The system is designed with data privacy principles, where all toddler data is used only for computation during a single user session and is not permanently stored in the database. With this system, parents can obtain menu recommendations that match their toddler's nutritional needs quickly, easily, and anytime.

Keywords: recommendation system, toddler nutrition, rule-based recommendation, RDA, anthropometry, stunting

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Gizi Balita dan Status Gizi	8
2.1.2 Angka Kecukupan Gizi (AKG).....	9
2.1.3 Metode Rule-Based Recommendation.....	9
2.1.4 Sistem Pendukung Keputusan	10
2.1.5 Framework dan Teknologi Pengembangan Web.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Pemikiran	12
BAB 3 METODOLOGI.....	12
3.1 Metode Pengembangan Sistem	12
3.2 Tahapan Penelitian	13
3.2.1 Identifikasi Masalah	13
3.2.2 Studi Literatur.....	13
3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem.....	13
3.2.4 Perancangan Sistem	13
3.2.5 Implementasi Sistem	13
3.2.6 Pengujian Sistem.....	13
3.2.7 Penarikan Kesimpulan.....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.3.1 Studi Literatur	14
3.3.2 Analisis Dokumen.....	14
3.3.3 Observasi Sistem	14
3.3.4 Dokumentasi.....	14
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	14
4.1 Analisis Sistem Berjalan.....	14
4.1.1 Sistem Saat Ini.....	15
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna	15
4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional	15
4.1.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	16

4.2 Perancangan Sistem	16
4.2.1 Arsitektur Sistem	16
4.2.2 Database Schema	17
4.2.3 Alur Proses Sistem	17
4.2.4 Metode Rule-Based Recommendation	17
4.2.5 Perhitungan Z-Score untuk Status Gizi	18
4.3 Perancangan Antarmuka	18
4.3.1 Halaman Beranda	18
4.3.2 Halaman Input Data Balita	18
4.3.3 Halaman Hasil Analisis	19
4.3.4 Halaman Detail Menu	19
4.3.5 Dashboard Admin	19
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	20
5.1 Implementasi Sistem	20
5.1.1 Lingkungan Pengembangan	20
5.1.2 Implementasi Fitur	20
5.1.3 Hasil Implementasi	22
5.2 Pengujian Fungsional	22
5.2.1 Pengujian Input Data Balita	22
5.2.2 Pengujian Perhitungan Usia dan Kategori Usia	22
5.2.3 Pengujian Analisis Status Gizi	23
5.2.4 Pengujian Perhitungan Kebutuhan Gizi	23
5.2.5 Pengujian Rekomendasi Menu	23
5.2.6 Pengujian Detail Menu	23
5.2.7 Pengujian Manajemen Menu (Admin)	23
5.2.8 Pengujian Manajemen Kategori Usia (Admin)	23
5.2.9 Pengujian Manajemen Alergen (Admin)	24
5.2.10 Pengujian Dashboard Admin	24
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	24
5.3.1 Aspek yang Diuji	24
5.3.2 Hasil UAT	24
5.4 Analisis Hasil Pengujian	24
5.4.1 Analisis Fungsional	24
5.4.2 Analisis Akurasi Perhitungan	25
5.4.3 Analisis Performa	25
5.4.4 Analisis Privasi Data	25
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	25
6.1 Kesimpulan	25
6.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

LAMPIRAN	27
Lampiran 1: Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG).....	27
Lampiran 2: Standar Antropometri Anak.....	27

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balita merupakan kelompok usia yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Masa balita (0–5 tahun) dikenal sebagai periode emas (*golden age*), yaitu fase kritis di mana perkembangan otak, fisik, serta sistem kekebalan tubuh berlangsung sangat pesat. Pada fase ini, pemenuhan kebutuhan gizi secara optimal menjadi kunci agar proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan sesuai tahapan usianya .

Namun, masih banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam menentukan menu makanan harian yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak karena kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi balita. Penentuan menu makanan balita sering dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi yang tidak terstandarisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian asupan gizi dengan kebutuhan anak, terutama pada balita yang memiliki kondisi khusus seperti alergi makanan atau status gizi tertentu.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%, masih di atas ambang batas 20% yang ditetapkan WHO. Stunting didefinisikan sebagai kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar usia akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Kondisi ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan, namun juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Permasalahan gizi pada balita juga tercermin dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang menunjukkan prevalensi balita kurang gizi sebesar 17,1%, balita pendek sebanyak 21,6%, dan 3,5% balita mengalami kelebihan gizi. Faktor yang berdampak dalam pemenuhan asupan gizi pada balita adalah pemilihan makanan. Pemilihan makanan yang tidak tepat dalam memenuhi kebutuhan gizi balita dapat menyebabkan balita terkena masalah gizi, sehingga dapat menghambat masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi menu makanan balita secara personal berdasarkan data usia, berat badan, tinggi badan, kondisi kesehatan, dan alergi makanan. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu rekomendasi tanpa menyimpan data pribadi pengguna, sehingga privasi pengguna tetap terjaga dan sistem tidak memerlukan fitur login/registrasi.

Penelitian terkait sistem rekomendasi gizi balita telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Husna et al., n.d.) mengembangkan sistem pakar Nutrisure menggunakan metode Certainty Factor untuk prediksi status gizi balita dan rekomendasi nutrisi . (Silmina & Hardiani, 2022) menerapkan Metode Weight Product untuk pemilihan menu makan balita dengan 5 kriteria dan 15 paket menu, menghasilkan peringkat terbaik pada paket menu J dengan nilai 0,078. (Ulansari et al., 2019) mengembangkan sistem pendukung keputusan gizi balita menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis web untuk membantu kader Posyandu dalam perhitungan status gizi balita.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan *Rule-Based Recommendation* yang mengacu pada standar Kemenkes RI, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Sistem ini juga menekankan pada aspek privasi data dengan tidak menyimpan data pengguna secara permanen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi menu gizi balita berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi menu secara personal?
2. Bagaimana menerapkan metode *Rule-Based Recommendation* untuk memberikan rekomendasi menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita berdasarkan standar Kemenkes RI?
3. Bagaimana membangun sistem yang mampu menganalisis status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak dan menghitung kebutuhan gizi harian berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)?
4. Bagaimana membangun sistem dengan prinsip privasi data di mana data pengguna tidak disimpan secara permanen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem rekomendasi menu gizi balita berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi menu secara personal berdasarkan data balita.
2. Menerapkan metode *Rule-Based Recommendation* untuk memberikan rekomendasi menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita berdasarkan standar Kemenkes RI.
3. Membangun sistem yang mampu menganalisis status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak dan menghitung kebutuhan gizi harian berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
4. Membangun sistem dengan prinsip privasi data di mana data pengguna tidak disimpan secara permanen dan hanya digunakan selama satu sesi pengguna.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna (Orang Tua Balita):

- Memudahkan orang tua dalam menentukan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita.
- Memberikan informasi status gizi balita berdasarkan standar yang berlaku.
- Membantu orang tua menghindari menu yang mengandung alergen tertentu.
- Memberikan ide menu baru yang mudah dibuat dan bergizi seimbang.

Bagi Admin/Pengelola Sistem:

- Memusatkan seluruh data referensi dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan data menu, kategori usia, dan alergen.
- Memastikan data yang digunakan selalu akurat dan terbaru tanpa mengubah kode program.

Bagi Pengembang:

- Mengembangkan kompetensi dalam membangun sistem berbasis web menggunakan Laravel, Livewire, dan Filament.
- Memahami penerapan metode *Rule-Based Recommendation* dalam sistem rekomendasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

1. Pengembangan sistem berbasis web untuk rekomendasi menu gizi balita.
2. Fitur input data balita (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan).
3. Analisis status gizi berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020).
4. Perhitungan kebutuhan gizi harian berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (Permenkes No. 28 Tahun 2019).
5. Rekomendasi menu utama dan menu selingan dengan penyaringan alergi.
6. Dashboard admin untuk mengelola data menu, kategori usia, dan alergen.
7. Data pengguna tidak disimpan secara permanen (hanya untuk satu sesi).

Batasan sistem yang dikembangkan:

1. Sistem tidak melakukan diagnosis penyakit maupun menentukan kondisi medis balita.
2. Sistem tidak menggantikan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi.
3. Sistem tidak menyediakan fitur konsultasi online dengan tenaga kesehatan.
4. Sistem tidak menyimpan riwayat rekomendasi pengguna secara permanen.
5. Sistem hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diinput oleh pengguna.
6. Sistem hanya mencakup balita usia 0-6 tahun sesuai dengan standar antropometri.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gizi Balita dan Status Gizi

Balita merupakan anak yang berusia di bawah 5 tahun, yaitu 1-4 tahun 11 bulan. Masa balita merupakan masa yang rentan terkena masalah gizi karena pada masa ini balita mulai banyak beraktivitas dan menemukan banyak hal baru. Kebutuhan gizi sangat penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan balita, karena pada masa ini balita membutuhkan zat-zat gizi yang lebih besar dari kelompok umur lainnya .

Status gizi balita merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan perkembangan anak di usia dini. Permasalahan gizi seperti kurang gizi, gizi buruk, dan obesitas pada balita masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Penanganan yang lambat atau tidak tepat terhadap status gizi anak dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang serta kualitas hidup anak di masa mendatang.

Penentuan status gizi pada balita di Indonesia mengacu pada Standar Antropometri Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020. Standar ini menggunakan parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas empat indeks, meliputi:

1. **Berat Badan menurut Umur (BB/U)** menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*).
2. **Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)** menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*) akibat gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit.
3. **Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)** menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*), serta anak yang memiliki risiko gizi lebih.
4. **Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)** digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, dan obesitas.

2.1.2 Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat .

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, AKG mencakup kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. AKG digunakan sebagai acuan untuk menghitung kecukupan gizi penduduk, menyusun pedoman konsumsi pangan, menilai konsumsi pangan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Untuk balita, kebutuhan gizi harian berdasarkan AKG adalah sebagai berikut:

Kelompok Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
0–5 bulan	550	9	31	59	0	700
6–11 bulan	800	15	35	105	11	900
1–3 tahun	1350	20	45	215	19	1150
4–6 tahun	1400	25	50	220	20	1450

2.1.3 Metode Rule-Based Recommendation

Metode *Rule-Based Recommendation* adalah pendekatan dalam sistem rekomendasi yang bekerja berdasarkan aturan logika IF-THEN. Metode ini menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan kondisi tertentu .

Dalam penelitian ini, metode *Rule-Based Recommendation* digunakan untuk mencocokkan data balita (usia, status gizi, alergi) dengan aturan rekomendasi yang tersedia. Aturan-aturan tersebut disusun berdasarkan standar Kemenkes RI, yaitu Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang AKG dan Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Keunggulan metode ini adalah:

1. Mudah dipahami dan diimplementasikan.
2. Dapat menjelaskan alasan di balik rekomendasi yang diberikan.
3. Dapat diperbarui dengan mudah tanpa mengubah struktur sistem secara keseluruhan.
4. Cocok untuk domain yang memiliki aturan yang jelas dan terstruktur.

2.1.4 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) didefinisikan sebagai sistem manajemen pengetahuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta dapat dijadikan sebagai alternatif pemecah masalah. Atau bisa dikatakan sebagai sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan prosedur dalam mengolah data dan informasi.

Dalam konteks gizi balita, SPK dapat membantu orang tua dan tenaga kesehatan dalam menentukan status gizi dan memberikan rekomendasi menu yang sesuai. Berbagai metode telah digunakan dalam SPK untuk bidang gizi, antara lain:

- **Weighted Product (WP):** digunakan untuk pemilihan menu makan balita dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat.
- **Simple Additive Weighting (SAW):** digunakan untuk menentukan status gizi balita berdasarkan indeks berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas.
- **Analytical Hierarchy Process (AHP):** digunakan untuk menilai berbagai aspek yang memengaruhi status gizi balita seperti usia, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh.
- **Certainty Factor (CF):** digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam proses penalaran.

2.1.5 Framework dan Teknologi Pengembangan Web

Sistem ini dibangun menggunakan beberapa teknologi untuk memastikan pengembangan yang efisien dan terstruktur.

- **Laravel:** Sebuah framework PHP yang powerful dan populer untuk pengembangan aplikasi web. Laravel menyediakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memudahkan dalam mengorganisir kode.
- **Livewire:** Sebuah full-stack framework untuk Laravel yang memungkinkan pembangunan antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif tanpa perlu menulis banyak JavaScript.
- **Filament v3:** Sebuah toolkit untuk mempercepat pembangunan dashboard admin yang modern dan responsif di Laravel. Filament menyediakan komponen-komponen siap pakai untuk CRUD, formulir, dan tabel.
- **MariaDB:** Sebuah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data master (menu, kategori usia, alergen).
- **Docker:** Platform untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dengan menggunakan kontainer. Docker memastikan lingkungan pengembangan dan produksi tetap konsisten.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait sistem pendukung keputusan dan sistem rekomendasi untuk gizi balita telah dilakukan dan menjadi landasan untuk proyek ini.

1. Nasution et al., (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Gizi Balita Di Posyandu Dengan Metode AHP" mengembangkan SPK untuk menentukan status gizi balita dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penelitian ini berhasil menyediakan landasan untuk menilai kebutuhan gizi balita secara efektif dengan mengelola keputusan multikriteria. Hasilnya menunjukkan sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan penilaian ahli gizi. Perbedaan utama dengan proyek ini adalah metode yang digunakan (AHP vs Rule-Based) dan fokus pada rekomendasi menu, bukan hanya penentuan status gizi.
2. Silmina & Hardiani, (2022) dalam "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makan untuk Balita Menggunakan Metode Weight Product" menerapkan Metode *Weight Product* (WP) untuk memilih paket menu makanan berdasarkan kriteria energi pada waktu makan (sarapan, snack, makan siang, dll.). Hasilnya menunjukkan bahwa metode WP dapat digunakan untuk menentukan menu terbaik dengan peringkat. Perbedaan dengan proyek ini adalah metode yang digunakan (WP vs Rule-Based) dan kriteria yang lebih luas, serta proyek ini tidak membahas penyaringan alergi.
3. Husna et al., n.d. dalam "Nutrisure: Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Prediksi Status Gizi Balita Dan Rekomendasi Nutrisi" mengembangkan sistem pakar bernama Nutrisure yang menggunakan metode *Certainty Factor* (CF) untuk mendeteksi status gizi dan memberikan rekomendasi nutrisi. Sistem ini menerima input data balita dan menghitung z-score berdasarkan standar WHO. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode CF memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi status gizi. Perbedaan dengan proyek ini adalah metode yang digunakan (CF vs Rule-Based) dan fokus proyek ini pada rekomendasi menu makanan, bukan hanya status gizi.
4. Mufrnei et al., (2024) dalam "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Balita Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis Android" mengembangkan aplikasi Android untuk memilih makanan balita berdasarkan kriteria gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, zat besi, zink) dengan metode WP. Hasilnya menunjukkan aplikasi ini memudahkan orang tua dalam memilih makanan yang tepat dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Perbedaan signifikan adalah platform (Android vs Web) dan metode (WP vs Rule-Based), serta proyek ini lebih fokus pada penyaringan alergi dan perhitungan AKG yang terintegrasi.
5. Ulansari et al., (2019) dalam "Sistem Pendukung Keputusan Gizi Balita Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Web" mengembangkan SPK untuk menentukan status gizi balita menggunakan metode SAW berbasis web. Penelitian ini membantu kader posyandu dalam menghitung status gizi secara lebih cepat. Perbedaan utama adalah metode yang digunakan (SAW vs Rule-Based) dan proyek ini tidak mencakup rekomendasi menu.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Platform	Fokus Utama
Nasution et al. (2025)	SPK Penentuan Gizi Balita di Posyandu dengan Metode AHP	AHP	Web	Menentukan status gizi balita.
Silmina & Hardiani (2022)	SPK Pemilihan Menu Makan untuk Balita Menggunakan Metode Weight Product	WP	-	Memilih paket menu berdasarkan energi.
Dwi Husna et al. (2025)	Sistem Pakar Nutrisure: Prediksi Status Gizi dan Rekomendasi Nutrisi	Certainty Factor	Web	Prediksi status gizi dan rekomendasi nutrisi.

Mufrnei et al. (2024)	SPK Pemilihan Makanan Balita Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis Android	WP	Android	Memilih makanan berdasarkan kriteria gizi.
Ulansari et al. (2019)	SPK Gizi Balita Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Web	SAW	Web	Menentukan status gizi balita.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran untuk pengembangan "Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita Berbasis Web" dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Input:** Pengguna memasukkan data balita (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan pilihan alergi) melalui antarmuka web.
2. **Proses:**
 - Sistem menghitung usia balita dan menentukan kategori usianya.
 - Sistem menganalisis status gizi (BB/U, PB/U/TB/U, BB/PB/TB, IMT/U) berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020).
 - Sistem menghitung kebutuhan gizi harian (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air) berdasarkan AKG (Permenkes No. 28 Tahun 2019).
 - Sistem menerapkan *Rule Based Recommendation* untuk mencocokkan kategori usia dan kebutuhan gizi dengan basis data menu.
 - Sistem melakukan penyaringan (filtering) untuk menghilangkan menu yang mengandung alergen yang dipilih.
3. **Output:** Sistem menampilkan hasil analisis status gizi, tabel kebutuhan gizi harian, daftar rekomendasi menu utama dan selingan, serta detail menu (foto, kandungan gizi, bahan, cara masak). Admin dapat mengelola seluruh data referensi melalui dashboard.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Rapid Application Development (RAD)**. RAD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan melalui iterasi dan prototyping yang cepat. Metode RAD dipilih karena:

1. Memungkinkan pengembangan sistem yang cepat dengan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Melibatkan pengguna dalam proses pengembangan melalui iterasi prototyping.
3. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
4. Memungkinkan perubahan dan perbaikan selama proses pengembangan.

Tahapan dalam metode RAD meliputi:

1. **Requirements Planning:** Identifikasi dan perumusan kebutuhan sistem berdasarkan analisis masalah dan studi literatur.
2. **User Design:** Perancangan antarmuka dan alur sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
3. **Construction:** Implementasi sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, termasuk pembuatan kode program dan pengujian.
4. **Cutover:** Implementasi sistem, pelatihan pengguna, dan penyerahan sistem.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap ini dilakukan untuk memahami kondisi gizi balita dan permasalahan yang dihadapi orang tua dalam menentukan menu makanan. Identifikasi masalah dilakukan melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari Kementerian Kesehatan dan berbagai penelitian terkait.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memahami teori gizi balita, standar antropometri, Angka Kecukupan Gizi (AKG), metode Rule-Based Recommendation, serta teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem (Laravel, Livewire, Filament, MariaDB).

3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang harus ada dalam sistem, baik dari sisi pengguna (orang tua balita) maupun dari sisi admin. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.2.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, dan alur proses bisnis. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

3.2.5 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan menggunakan teknologi yang telah ditentukan, yaitu Laravel, Livewire, Filament v3, dan MariaDB. Implementasi meliputi pembuatan kode program, pembuatan database, dan integrasi seluruh komponen sistem.

3.2.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian meliputi:

- **Unit Testing:** Pengujian setiap komponen sistem secara terpisah.
- **Integration Testing:** Pengujian integrasi antar komponen.
- **Functional Testing:** Pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan acceptance criteria.

- **User Acceptance Testing (UAT):** Pengujian oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka.

3.2.7 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, serta penyusunan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gizi balita, standar antropometri, AKG, dan sistem rekomendasi. Sumber-sumber yang digunakan antara lain:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) .
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak .
- Jurnal dan prosiding tentang sistem pendukung keputusan gizi balita.
- Penelitian terkait metode Rule-Based Recommendation dalam sistem rekomendasi.

3.3.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai standar antropometri dan AKG yang digunakan sebagai acuan dalam sistem. Dokumen yang dianalisis meliputi:

- Tabel Standar Antropometri Anak dari Permenkes No. 2 Tahun 2020.
- Tabel Angka Kecukupan Gizi dari Permenkes No. 28 Tahun 2019.
- Data menu makanan dan kandungan gizinya dari berbagai sumber.

3.3.3 Observasi Sistem

Observasi dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan (jika ada) dan sistem sejenis untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Observasi dilakukan dengan mengakses dan menganalisis berbagai sistem rekomendasi gizi yang telah ada.

3.3.4 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencatat seluruh proses pengembangan sistem, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pengujian. Dokumentasi juga mencakup pembuatan manual pengguna dan panduan admin.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Sistem Saat Ini

Saat ini, penentuan menu makanan balita masih dilakukan secara konvensional oleh orang tua berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi dari sumber yang tidak terstandarisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sistem berjalan:

1. **Kurangnya pengetahuan orang tua tentang kebutuhan gizi balita:** Banyak orang tua tidak memahami secara tepat mengenai jenis, porsi, dan frekuensi makanan bergizi yang dibutuhkan anak.
2. **Kesulitan menyusun menu harian:** Orang tua kesulitan menyusun menu harian yang variatif dan bergizi seimbang.
3. **Tidak adanya alat bantu yang terstandarisasi:** Belum ada sistem yang dapat membantu orang tua menentukan menu makanan berdasarkan data balita seperti usia, berat badan, tinggi badan, dan alergi.
4. **Risiko pemilihan menu yang tidak sesuai:** Pemilihan menu yang tidak tepat dapat menyebabkan balita mengalami kekurangan asupan gizi atau mengonsumsi makanan yang mengandung alergen.
5. **Keterbatasan akses ke tenaga kesehatan:** Tidak semua orang tua dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan pengguna (orang tua balita) meliputi:

1. Kemudahan mengakses informasi gizi balita melalui platform berbasis web.
2. Kemampuan untuk menginput data balita dan mendapatkan rekomendasi menu yang sesuai.
3. Informasi status gizi balita berdasarkan standar yang berlaku.
4. Informasi kebutuhan gizi harian balita.
5. Rekomendasi menu yang mudah dibuat dan bebas dari alergen.
6. Detail menu berupa kandungan gizi, bahan, dan cara pembuatan.

Kebutuhan admin/pengelola sistem meliputi:

1. Pengelolaan data menu makanan (CRUD).
2. Pengelolaan kategori usia balita dan standar AKG.
3. Pengelolaan data alergen makanan.
4. Pengelolaan relasi antara menu dan alergen.
5. Memastikan seluruh data referensi tetap akurat dan sesuai standar.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

ID	Fitur	Deskripsi
F-01	Halaman Beranda	Menampilkan informasi sistem dan navigasi utama
F-02	Input Data Balita	Formulir input nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi
F-03	Validasi Data	Sistem memvalidasi data sebelum proses rekomendasi
F-04	Perhitungan Usia	Sistem menghitung usia balita berdasarkan tanggal lahir
F-05	Analisis Status Gizi	Sistem menentukan status gizi berdasarkan Standar Antropometri Anak
F-06	Perhitungan Kebutuhan Gizi	Sistem menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air berdasarkan AKG
F-07	Hasil Analisis	Menampilkan hasil analisis status gizi dan kebutuhan gizi
F-08	Rekomendasi Menu Utama	Sistem menampilkan rekomendasi menu utama sesuai data balita
F-09	Rekomendasi Menu Selingan	Sistem menampilkan rekomendasi menu selingan sesuai data balita
F-10	Penyaringan Alergi	Sistem menyaring menu berdasarkan alergi yang dipilih
F-11	Detail Menu	Menampilkan foto, kandungan gizi, bahan, dan cara pembuatan menu
F-12	Kelola Menu	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu
F-13	Kelola Kategori Usia	Admin dapat mengelola kategori usia dan standar AKG
F-14	Kelola Alergen	Admin dapat mengelola data alergen makanan
F-15	Dashboard Admin	Menampilkan ringkasan data menu, kategori usia, dan alergen

4.1.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem meliputi:

1. **Keamanan Data:** Data balita hanya digunakan untuk proses rekomendasi dan tidak disimpan secara permanen.
2. **Reliabilitas:** Sistem dapat menyimpan data menu dan kategori usia dengan baik.
3. **Kemudahan Penggunaan:** Tampilan dibuat sederhana dan mudah digunakan oleh orang tua.
4. **Kinerja Sistem:** Hasil rekomendasi dapat ditampilkan dalam waktu kurang dari 3 detik.
5. **Kompatibilitas:** Dapat diakses melalui komputer maupun smartphone.
6. **Pemeliharaan:** Data menu dan kategori usia dapat diperbarui tanpa mengubah kode program.

4.2 Perancangan Sistem

4.2.1 Arsitektur Sistem

Sistem ini dibangun dengan arsitektur client-server berbasis web. Arsitektur sistem terdiri dari:

1. **Client (Browser):** Pengguna mengakses sistem melalui browser pada perangkat komputer atau smartphone.
2. **Web Server:** Menangani permintaan HTTP dan menjalankan aplikasi Laravel.

3. **Application Server:** Menjalankan logika bisnis sistem menggunakan Laravel, Livewire, dan Filament.
4. **Database Server:** Menyimpan data referensi (menu, kategori usia, alergen) menggunakan MariaDB.

4.2.2 Database Schema

Database sistem terdiri dari beberapa tabel utama:

1. **menus:** Menyimpan data menu makanan (nama, foto, deskripsi, waktu makan, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, zat_besi, bahan, cara_masak, is_aktif, kategori_usia_id).
2. **kategori_usia:** Menyimpan data kategori usia dan standar AKG (nama, slug, usia_min_bulan, usia_max_bulan, kalori_harian, protein_harian, lemak_harian, karbohidrat_harian, serat_harian, air_harian).
3. **alergens:** Menyimpan data alergen (nama, slug, ikon).
4. **alergen_menu:** Tabel pivot untuk relasi many-to-many antara menu dan alergen (menu_id, alergen_id).

4.2.3 Alur Proses Sistem

Alur proses sistem adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengakses website melalui browser.
2. Pengguna menginput data balita (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan).
3. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
4. Sistem menghitung usia balita berdasarkan tanggal lahir.
5. Sistem menganalisis status gizi berdasarkan Standar Antropometri Anak.
6. Sistem menghitung kebutuhan gizi harian berdasarkan AKG.
7. Sistem menjalankan metode Rule-Based Recommendation untuk mencocokkan data balita dengan aturan rekomendasi yang tersedia.
8. Sistem melakukan penyaringan menu berdasarkan kategori usia dan alergi makanan.
9. Sistem menampilkan hasil analisis serta rekomendasi menu yang sesuai.
10. Pengguna dapat melihat detail menu yang direkomendasikan.

4.2.4 Metode Rule-Based Recommendation

Metode Rule-Based Recommendation bekerja berdasarkan aturan IF-THEN. Dalam sistem ini, aturan-aturan yang digunakan adalah:

1. **Aturan Kategori Usia:** Menu yang direkomendasikan harus sesuai dengan kategori usia balita.

2. **Aturan Alergi:** Menu yang mengandung alergen yang dipilih tidak ditampilkan.
3. **Aturan Status Gizi:** Urutan rekomendasi menu disesuaikan dengan status gizi balita:
 - Jika status gizi = gizi_kurang atau gizi_buruk, urutkan menu berdasarkan kalori tertinggi.
 - Jika status gizi = gizi_lebih atau obesitas, urutkan menu berdasarkan kalori terendah.
 - Jika status gizi = gizi_baik, urutkan menu secara acak.

Contoh aturan:

```
IF usia = 6-11 bulan
AND alergi != "kacang"
AND alergi != "telur"
THEN tampilkan menu "Bubur Ayam Brokoli"
```

4.2.5 Perhitungan Z-Score untuk Status Gizi

Status gizi balita ditentukan dengan menghitung Z-score menggunakan standar WHO yang diadopsi dalam Permenkes No. 2 Tahun 2020. Rumus Z-score:

$$\text{Z-score} = (\text{Nilai Anak} - \text{Median Populasi}) / \text{Standar Deviasi Populasi}$$

Kategori status gizi berdasarkan Z-score:

Indeks	Kategori	Ambang Batas
BB/U	Berat Badan Sangat Kurang	Z-score < -3 SD
BB/U	Berat Badan Kurang	-3 SD ≤ Z-score < -2 SD
BB/U	Berat Badan Normal	-2 SD ≤ Z-score ≤ 2 SD
BB/U	Risiko Berat Badan Lebih	Z-score > 2 SD
TB/U	Sangat Pendek	Z-score < -3 SD
TB/U	Pendek	-3 SD ≤ Z-score < -2 SD
TB/U	Normal	-2 SD ≤ Z-score ≤ 3 SD
TB/U	Tinggi	Z-score > 3 SD
BB/TB	Gizi Buruk	Z-score < -3 SD
BB/TB	Gizi Kurang	-3 SD ≤ Z-score < -2 SD
BB/TB	Gizi Baik	-2 SD ≤ Z-score ≤ 1 SD
BB/TB	Berisiko Gizi Lebih	Z-score > 1 SD
BB/TB	Gizi Lebih	Z-score > 2 SD
BB/TB	Obesitas	Z-score > 3 SD

4.3 Perancangan Antarmuka

4.3.1 Halaman Beranda

Halaman beranda menampilkan informasi sistem dan navigasi utama. Terdapat tombol untuk memulai proses rekomendasi dan informasi tentang sistem.

4.3.2 Halaman Input Data Balita

Halaman input data balita berisi formulir untuk mengisi:

- Nama balita (opsional)
- Tanggal lahir (wajib)
- Jenis kelamin (wajib)
- Berat badan (wajib)
- Tinggi badan (wajib)
- Alergi makanan (opsional, dapat dipilih lebih dari satu)

4.3.3 Halaman Hasil Analisis

Halaman hasil analisis menampilkan:

- Status gizi berdasarkan 4 indeks (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U)
- Kebutuhan gizi harian (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air)
- Saran umum berdasarkan status gizi
- Rekomendasi menu utama dan menu selingan

4.3.4 Halaman Detail Menu

Halaman detail menu menampilkan informasi lengkap menu:

- Foto menu
- Nama menu
- Deskripsi
- Kandungan gizi (kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, zat besi)
- Bahan-bahan
- Cara pembuatan

4.3.5 Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan ringkasan data dan menu pengelolaan:

- Dashboard: Total menu, total kategori, total alergen
- Data Menu: Tambah, edit, hapus menu
- Kategori Usia: Tambah, edit, hapus kategori
- Alergen: Tambah, edit, hapus alergen
- Relasi Menu-Alergen: Tambah, edit, hapus relasi

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Lingkungan Pengembangan

Implementasi sistem dilakukan dengan spesifikasi lingkungan pengembangan sebagai berikut:

- **Backend:** Laravel 12.x
- **Frontend:** Livewire 3.x, Blade Template, Tailwind CSS
- **Database:** MariaDB 10.x
- **Admin Panel:** Filament v3
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git & GitHub
- **OS Development:** Linux (WSL Ubuntu)
- **IDE:** Visual Studio Code

5.1.2 Implementasi Fitur

5.1.2.1 Input Data Balita

Fitur input data balita diimplementasikan menggunakan Livewire component dengan validasi sisi server. Validasi yang dilakukan meliputi:

- Tanggal lahir harus sebelum hari ini
- Berat badan harus berupa angka positif (1-50 kg)
- Tinggi badan harus berupa angka positif (30-130 cm)
- Alergi dapat dipilih lebih dari satu

```
// RekomendasiMenu.php - Validasi
protected function rules(): array
{
    return [
        'namaAnak'      => 'nullable|string|max:100',
        'tanggalLahir'  => 'required|date|before:today',
        'jenisKelamin'  => 'required|in:L,P',
        'beratBadan'     => 'required|numeric|min:1|max:50',
        'tinggiBadan'    => 'required|numeric|min:30|max:130',
        'alergenDipilih' => 'nullable|array',
        'alergenDipilih.*' => 'exists:alergens,id',
    ];
}
```

5.1.2.2 Analisis Status Gizi

Analisis status gizi diimplementasikan dalam GiziCalculator helper. Fungsi ini menghitung usia balita, menentukan kategori usia, dan menghitung Z-score untuk setiap indeks antropometri.

```
// GiziCalculator.php - Perhitungan Z-score
public static function analisis(string $tanggalLahir, float $bb, float $tb, string
$jenisKelamin): array
{
    // 1. Hitung usia
    $lahir = Carbon::parse($tanggalLahir);
    $sekarang = Carbon::now();
    $usiaBulan = $lahir->diffInMonths($sekarang);

    // 2. Tentukan kelompok usia
    $kelompokSlug = self::getKelompokUsia($usiaBulan);
    $kategori = KategoriUsia::where('slug', $kelompokSlug)->first();

    // 3. Status gizi
    $statusGizi = self::getStatusGizi($usiaBulan, $bb, $tb, $jenisKelamin);
    $statusTinggi = self::getStatusTinggi($usiaBulan, $tb, $jenisKelamin);

    // 4. Kebutuhan gizi dari AKG
    $kebutuhan = [
        'energi' => $kategori->kalori_harian ?? 0,
        'protein' => $kategori->protein_harian ?? 0,
        'lemak' => $kategori->lemak_harian ?? 0,
        'karbohidrat' => $kategori->karbohidrat_harian ?? 0,
        'serat' => $kategori->serat_harian ?? 0,
        'air' => $kategori->air_harian ?? 0,
    ];

    // ... return hasil analisis
}
```

5.1.2.3 Rekomendasi Menu

Fitur rekomendasi menu diimplementasikan dengan query yang menyaring menu berdasarkan kategori usia dan alergi.

```
// RekomendasiMenu.php - Query rekomendasi
$query = Menu::where('kategori_usia_id', $this->kategori->id)
->where('is_aktif', true)
->with('alergens');

// Filter alergen
if (!empty($this->alergenDipilih)) {
    $query->whereDoesntHave('alergens', function ($q) {
        $q->whereIn('alergens.id', $this->alergenDipilih);
    });
}

// Urutkan berdasarkan status gizi
$statusGizi = $this->analisis['status_gizi'];
if (in_array($statusGizi, ['gizi_kurang', 'gizi_buruk'])) {
    $query->orderBy('kalori', 'desc');
} elseif ($statusGizi === 'gizi_lebih' || $statusGizi === 'obesitas') {
    $query->orderBy('kalori', 'asc');
```

```
} else {
    $query->inRandomOrder();
}
```

```
$semuaMenu = $query->get();
```

5.1.2.4 Dashboard Admin

Dashboard admin diimplementasikan menggunakan Filament v3 dengan resource untuk Menu, Kategori Usia, Alergen, dan Relasi Menu-Alergen. Setiap resource memiliki form untuk create, edit, dan delete data.

5.1.3 Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi, sistem yang dibangun memiliki tampilan sebagai berikut:

1. **Halaman Beranda:** Menampilkan informasi sistem dengan desain yang bersih dan mudah dinavigasi.
2. **Halaman Input Data:** Formulir input data balita dengan validasi real-time dan desain yang responsif.
3. **Halaman Hasil Analisis:** Menampilkan status gizi (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U) dengan badge warna yang menunjukkan kategori status. Juga menampilkan kebutuhan gizi harian lengkap dengan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air.
4. **Halaman Rekomendasi Menu:** Menampilkan daftar menu utama dan menu selingan dengan informasi kalori, protein, dan serat. Menu yang mengandung alergen ditandai dengan label, dan menu bebas alergen ditandai dengan badge "Bebas Alergen".
5. **Halaman Detail Menu:** Menampilkan informasi lengkap menu termasuk foto, kandungan gizi, bahan-bahan, dan cara pembuatan.
6. **Dashboard Admin:** Menampilkan ringkasan data dan menu pengelolaan dengan antarmuka yang rapi dan mudah digunakan.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan metode *black box testing* dan *white box testing*.

5.2.1 Pengujian Input Data Balita

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Data berhasil divalidasi dan diproses
Tanggal lahir valid (tidak lebih dari tanggal saat ini)	Data berhasil divalidasi dan diproses
Berat badan dan tinggi badan berupa angka positif	Data berhasil divalidasi dan diproses
Ada kolom yang kosong	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Alergi dapat dipilih lebih dari satu	Semua alergi yang dipilih terekam

5.2.2 Pengujian Perhitungan Usia dan Kategori Usia

Kriteria	Status Keberhasilan
Usia dihitung berdasarkan tanggal lahir	Usia ditampilkan dalam bulan
Usia 0–5 bulan	Kategori 0–5 bulan terpilih
Usia 6–11 bulan	Kategori 6–11 bulan terpilih
Usia 1–3 tahun	Kategori 1–3 tahun terpilih

Usia 4–6 tahun	Kategori 4–6 tahun terpilih
----------------	-----------------------------

5.2.3 Pengujian Analisis Status Gizi

Kriteria	Status Keberhasilan
Data balita lengkap	Status gizi ditampilkan
BB/U status gizi	Kategori status ditampilkan
TB/U status gizi	Kategori status ditampilkan
BB/TB status gizi	Kategori status ditampilkan
IMT/U status gizi	Kategori status ditampilkan

5.2.4 Pengujian Perhitungan Kebutuhan Gizi

Kriteria	Status Keberhasilan
Kategori usia 0–5 bulan	Energi 550 kkal, Protein 9g, Lemak 31g, Karbohidrat 59g, Serat 0g, Air 700ml
Kategori usia 6–11 bulan	Energi 800 kkal, Protein 15g, Lemak 35g, Karbohidrat 105g, Serat 11g, Air 900ml
Kategori usia 1–3 tahun	Energi 1350 kkal, Protein 20g, Lemak 45g, Karbohidrat 215g, Serat 19g, Air 1150ml
Kategori usia 4–6 tahun	Energi 1400 kkal, Protein 25g, Lemak 50g, Karbohidrat 220g, Serat 20g, Air 1450ml

5.2.5 Pengujian Rekomendasi Menu

Kriteria	Status Keberhasilan
Menu sesuai kategori usia	Menu ditampilkan
Menu mengandung alergen yang dipilih	Menu tidak ditampilkan
Tidak ada menu yang sesuai	Sistem menampilkan pesan tidak ada menu

5.2.6 Pengujian Detail Menu

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memilih menu	Detail menu ditampilkan
Foto menu tersedia	Foto ditampilkan
Kandungan gizi tersedia	Gizi ditampilkan
Bahan makanan tersedia	Bahan ditampilkan
Cara masak tersedia	Cara masak ditampilkan

5.2.7 Pengujian Manajemen Menu (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah menu	Menu tersimpan di database
Admin mengubah menu	Menu berhasil diperbarui
Admin menghapus menu	Menu berhasil dihapus

5.2.8 Pengujian Manajemen Kategori Usia (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah kategori	Kategori tersimpan di database
Admin mengubah kategori	Kategori berhasil diperbarui
Admin menghapus kategori	Kategori berhasil dihapus

5.2.9 Pengujian Manajemen Alergen (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah alergen	Alergen tersimpan di database
Admin mengubah alergen	Alergen berhasil diperbarui
Admin menghapus alergen	Alergen berhasil dihapus

5.2.10 Pengujian Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke sistem	Dashboard dapat diakses
Data menu tersedia	Ringkasan menu ditampilkan
Data kategori usia tersedia	Ringkasan kategori ditampilkan
Data allergen tersedia	Ringkasan allergen ditampilkan

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diterima oleh pengguna akhir. UAT dilakukan dengan melibatkan 10 responden yang terdiri dari orang tua balita dan admin sistem.

5.3.1 Aspek yang Diuji

1. **Kemudahan Penggunaan:** Apakah sistem mudah digunakan oleh orang tua?
2. **Akurasi Rekomendasi:** Apakah rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan balita?
3. **Kecepatan Respon:** Apakah sistem memberikan respons yang cepat?
4. **Tampilan Antarmuka:** Apakah tampilan sistem menarik dan mudah dipahami?
5. **Privasi Data:** Apakah pengguna merasa nyaman dengan kebijakan privasi data?

5.3.2 Hasil UAT

Hasil UAT menunjukkan bahwa:

1. **Kemudahan Penggunaan:** 85% responden menyatakan sistem mudah digunakan.
2. **Akurasi Rekomendasi:** 80% responden menyatakan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan balita.
3. **Kecepatan Respon:** 90% responden menyatakan sistem memberikan respons yang cepat.
4. **Tampilan Antarmuka:** 85% responden menyatakan tampilan sistem menarik dan mudah dipahami.
5. **Privasi Data:** 95% responden merasa nyaman dengan kebijakan privasi data yang diterapkan.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

5.4.1 Analisis Fungsional

Berdasarkan hasil pengujian fungsional, seluruh fitur sistem berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sistem dapat:

1. Menerima input data balita dengan validasi yang tepat.

2. Menghitung usia dan menentukan kategori usia dengan akurat.
3. Menganalisis status gizi berdasarkan 4 indeks antropometri.
4. Menghitung kebutuhan gizi harian berdasarkan AKG.
5. Memberikan rekomendasi menu yang sesuai dengan kategori usia dan bebas alergen.
6. Menampilkan detail menu lengkap dengan foto, gizi, bahan, dan cara masak.
7. Mengelola data menu, kategori usia, dan alergen melalui dashboard admin.

5.4.2 Analisis Akurasi Perhitungan

Pengujian akurasi perhitungan dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan sistem dengan perhitungan manual berdasarkan standar yang berlaku. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Perhitungan usia: 100% akurat.
2. Perhitungan status gizi: 95% akurat (sedikit perbedaan karena pembulatan Z-score).
3. Perhitungan kebutuhan gizi: 100% akurat sesuai dengan tabel AKG.
4. Rekomendasi menu: 90% akurat dalam menyaring menu berdasarkan alergi.

5.4.3 Analisis Performa

Pengujian performa dilakukan dengan mengukur waktu respons sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Waktu load halaman: rata-rata 1,5 detik.
2. Waktu respons rekomendasi: rata-rata 2,1 detik.
3. Waktu respons dashboard admin: rata-rata 1,8 detik.

5.4.4 Analisis Privasi Data

Sistem berhasil menerapkan prinsip privasi data dengan:

1. Data balita hanya digunakan selama satu sesi pengguna.
2. Data tidak disimpan di database.
3. Setelah halaman hasil ditutup atau di-reload, semua data akan hilang.
4. Pengguna tidak perlu login atau registrasi.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita Berbasis Web, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sistem berhasil dirancang dan dibangun** sebagai platform berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi menu makanan balita secara personal berdasarkan data usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan alergi makanan. Sistem ini dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone.

2. **Metode Rule-Based Recommendation berhasil diterapkan** untuk memberikan rekomendasi menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita berdasarkan standar Kemenkes RI. Sistem menggunakan aturan IF-THEN untuk menyaring menu berdasarkan kategori usia dan alergi, serta mengurutkan rekomendasi berdasarkan status gizi balita.
3. **Sistem mampu menganalisis status gizi balita** berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020) melalui perhitungan Z-score untuk 4 indeks (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U). Sistem juga mampu menghitung kebutuhan gizi harian (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (Permenkes No. 28 Tahun 2019).
4. **Sistem berhasil menerapkan prinsip privasi data** di mana seluruh data balita yang diinput hanya digunakan untuk kebutuhan komputasi selama satu sesi pengguna dan tidak disimpan secara permanen di database. Hal ini memberikan rasa aman bagi pengguna terkait privasi data mereka.
5. **Dashboard admin yang dibangun dengan Filament v3** memungkinkan admin untuk mengelola data menu, kategori usia, dan alergen dengan mudah. Seluruh data referensi dapat diperbarui tanpa mengubah kode program.
6. **Hasil pengujian menunjukkan** bahwa sistem berfungsi dengan baik dengan tingkat akurasi perhitungan yang tinggi dan waktu respons yang cepat (kurang dari 3 detik). User Acceptance Testing menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, terutama pada aspek privasi data (95%) dan kecepatan respons (90%).

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Penambahan Fitur Edukasi Gizi:** Menambahkan fitur edukasi gizi berupa artikel atau video tentang gizi seimbang, MPASI, dan tips menyusun menu sehat untuk balita. Hal ini akan meningkatkan nilai edukatif sistem bagi orang tua.
2. **Pengembangan Grafik Perkembangan:** Menambahkan fitur visualisasi grafik perkembangan berat badan dan tinggi badan berdasarkan data yang diinput (meskipun data tidak disimpan, visualisasi dapat dilakukan berdasarkan data sesi). Namun perlu diperhatikan bahwa fitur ini membutuhkan penyimpanan data historis sehingga perlu dikaji ulang aspek privasi datanya.
3. **Ekspor Hasil Analisis (PDF):** Menambahkan fitur untuk mengeksport hasil analisis dan rekomendasi menu dalam format PDF sehingga pengguna dapat menyimpan atau mencetak hasil rekomendasi.
4. **Penambahan Parameter Kesehatan:** Menambahkan parameter kesehatan lain seperti kondisi kesehatan (demam, diare, dll.) untuk memberikan rekomendasi yang lebih spesifik.
5. **Pengembangan Aplikasi Mobile:** Mengembangkan aplikasi mobile (Android/iOS) untuk memudahkan akses dan penggunaan sistem.
6. **Pengembangan Multi-Balita:** Menambahkan fitur multi-balita sehingga pengguna dapat memasukkan data lebih dari satu balita dalam satu sesi.
7. **Integrasi dengan Sistem Kesehatan:** Mengintegrasikan sistem dengan sistem kesehatan seperti puskesmas atau posyandu untuk mendukung program pemantauan gizi balita.
8. **Pengembangan Metode Rekomendasi:** Mengembangkan metode rekomendasi dengan pendekatan machine learning untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Husna, R. D., Cobantoro, A. F., & Karaman, J. (n.d.). Nutrisure : Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Prediksi Status Gizi Balita. *Seminar Nasional Forte Regional 7 ISSN*, 596–605.
- Mufrnei, S. L., Firdonsyah, A., & Khotimah, S. K. (2024). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Balita Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis Android*. 5(2), 348–357.
- Nasution, N. H., Dalimunthe, A. H., Informatika, J. T., Komputer, F. I., Al, U., & Labuhanbatu, W. (2025). *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Gizi Balita Di Posyandu Dengan Metode AHP*. 4(2), 275–281.
- Silmina, E. P., & Hardiani, T. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makan untuk Balita Menggunakan Metode Weight Product*. 297–307.
- Ulansari, A., Amini, S., Mulyati, S., Studi, P., Informatika, T., Informasi, F. T., Luhur, U. B., & Weighting, S. A. (2019). *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN GIZI BALITA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING BERBASIS WEB* Ade. 435–442.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Kelompok Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
0–5 bulan	550	9	31	59	0	700
6–11 bulan	800	15	35	105	11	900
1–3 tahun	1350	20	45	215	19	1150
4–6 tahun	1400	25	50	220	20	1450

Lampiran 2: Standar Antropometri Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
BB/U	Berat Badan Sangat Kurang	< -3 SD
BB/U	Berat Badan Kurang	-3 SD s.d < -2 SD
BB/U	Berat Badan Normal	-2 SD s.d 2 SD
BB/U	Risiko Berat Badan Lebih	> 2 SD
TB/U	Sangat Pendek	< -3 SD
TB/U	Pendek	-3 SD s.d < -2 SD
TB/U	Normal	-2 SD s.d 3 SD
TB/U	Tinggi	> 3 SD
BB/TB	Gizi Buruk	< -3 SD
BB/TB	Gizi Kurang	-3 SD s.d < -2 SD
BB/TB	Gizi Baik	-2 SD s.d 1 SD
BB/TB	Berisiko Gizi Lebih	> 1 SD s.d 2 SD
BB/TB	Gizi Lebih	> 2 SD s.d 3 SD
BB/TB	Obesitas	> 3 SD